Biobehav Rev,2014,47:735-752.
[13] Kerns CM, Moskowitz LJ, Rosen T, et al. A multisite, multidisciplinary Delphi consensus study describing "usual care" intervention strategies for school- age to transition- age youth with autism [J]. J Clin Child Adolesc Psychol, 2016, 48 (sup1):247-268.
[14] 中华医学会儿科学分会发育行为学组,中国医师协会儿科分会儿童保健专业委员会,儿童孤独症诊断与防治技术和标准研究项目专家组.孤独症谱系障碍儿童早期识别筛查和早期干预专家共识[J].中华儿科杂志,2017,55(12):890-897.
[15] Penner M, Anagnostou E, Andoni LY, et al. Systematic review of clinical guidance documents for autism spectrum disorder diagnostic assessment in select regions[J]. Autism,2018,22(5):517-527.
[16] Maglione MA, Gans D, Das L, et al. Nonmedical interventions for children with ASD: Recommended guidelines and further research needs[J]. Pediatrics,2012,130(Suppl 2):S169-S178.
[17] 静进.孤独症谱系障碍儿童的康复教育现状及趋势[J].中国儿童保健杂志,2016,24(12):1233-1236, 1248.
[18] Kendall T, Megnin-Viggars O, Gould N, et al. Management of autism in children and young people: Summary of NICE and SCIE guidance[J]. BMJ,2013,347:f4865.
[19] Vasa RA, Mazurek MO, Mahajan R, et al. Assessment and treatment of anxiety in youth with autism spectrum disorders[J]. Pediatrics,2016,137 (Suppl 2):S115-S123.
[20] Rosen TE, Spaulding CJ, Gates JA, et al. Autism severity, co-occurring psychopathology, and intellectual functioning predict supportive school services for youth with autism spectrum disorder[J]. Autism,2019,[Epub ahead of print].
[21] 刘靖,李雪.儿童癫痫共患孤独症[J].中国实用儿科杂志,2017,32(4):252-256.
[22] 余明,刘靖,李雪,等.高功能与低功能学龄期孤独症儿童共患病研究[J].中国实用儿科杂志,2014,29(11):865-870.
[23] 高紫琳,刘靖,李雪,等.高功能孤独症青少年健康相关危险行为分析[J].中国实用儿科杂志,2019,34(1):86-91.
[24] Bellesheim KR, Cole L, Coury DL, et al. Family-driven goals to improve care for children with autism spectrum disorder [J]. Pediatrics,2018,142(3): pii: e20173225.
[25] Watkins L, Ledbetter-Cho K, O'Reilly M, et al. Interventions for students with autism in inclusive settings: A best-evidence synthesis and meta-analysis[J]. Psychol Bull, 2019,145(5):490-507.
[26] Hedley D, Uljarević M, Cameron L, et al. Employment programmes and interventions targeting adults with autism spectrum disorder: A systematic review of the literature [J]. Autism, 2016,21(8):929-941.
[27] Green RM, Travers AM, Howe Y, et al. Women and autism spectrum disorder: Diagnosis and implications for treatment of adolescents and adults[J]. Curr Psychiatry Rep,2019,21(4):22.

(2019-07-01收稿)

DOI:10.19538/j.ek2019080604

孤独症谱系障碍儿童语言和社交沟通障碍相关问题

杜 青[1],何宏祥[2]

【摘要】 社交沟通障碍及语言障碍是孤独症谱系障碍(ASD)儿童与其他儿童在互动上常见的障碍表现,而语言障碍常常也是评判ASD儿童严重程度的评判指标之一。该文从沟通障碍角度去分析、诠释ASD儿童在语言障碍及社交沟通障碍的相关表现,并介绍儿童综合行为疗法、关键反应治疗、自然情境教学法、语言表达训练、脚本法、以故事为基础的干预、社交技能训练在内的7种具有临床循证实践的语言干预方法,同时提供美国言语语言听力学会建议的干预方式。ASD儿童的语言早期干预具有重要意义,应推广以社区为基地、家庭积极参与的干预模式,积极开展家长培训,使ASD儿童能在语言关键期获得语言康复。

【关键词】 孤独症谱系障碍;语言障碍;社交沟通障碍;干预方法
中图分类号:R72 **文献标志码:**A

Issues related to language and social communication disorders in children with autism spectrum disorders

DU Qing, HE Hong-xiang. *Department of Rehabilitation, Xin Hua Hospital Affiliated to Shanghai Jiao Tong University School of Medicine, Shanghai 200092, China*
Corresponding author: DU Qing, E-mail: duqing@xinhuamed.com.cn

Abstract Social communication disorders and language disorders are commonly found in children with autism spectrum disorders, and it is also one of the indicators for assessing the severity of the syndrome. This study analyzed the characteristics of language difficulties and social communication disorders in children with ASD. Then, seven evidence-based treatment methods of language rehabilitation for children with ASD were introduced, including Comprehensive Behavioral Treatment for Young Children, Pivotal Response Treatment, Natural Teaching Strategies, Language Training (Production), Scripting, Story-based Interventions and Social Skills Package. The

基金项目:上海市进一步加快中医药事业发展三年行动计划(2018-2020年);上海市卫生和计划生育委员会项目(201640067);上海市科委产学研医合作项目(16DZ1930108)

作者单位:1.上海交通大学医学院附属新华医院康复医学科,上海 200092;2.昆明医科大学康复学院,云南 昆明 650500
通讯作者:杜青,电子信箱:duqing@xinhuamed.com.cn

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

interventions recommended by American Speech-Language-Hearing Association (ASHA) were also introduced. It is of great significance to provide the early intervention of language disorders for children with ASD. Community-based and family-based intervention models should be promoted, and parent training should be actively carried out, so that children with ASD can obtain language rehabilitation during the critical period of language learning.

Keywords autism spectrum disorder; language disorder; social communication disorder; intervention

孤独症谱系障碍(autism spectrum disorders, ASD)是一组起病于婴幼儿时期的广泛性、终身性的神经发育障碍性疾病。美国精神病学会在2013年发布的精神疾病诊断与统计手册第5版(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition, DSM-5)中对原有ASD的诊断标准进行了修改,将原有的三个领域合并成二个领域,其一包含了社交沟通与社交互动缺损(deficits in social communication and social interaction),且其严重程度分别是基于社交沟通缺损(social communication impairments)及狭隘兴趣和重复刻板行为(restricted, repetitive patterns of behavior)等症状[1]。谈论到ASD,除语言问题外,都会提到其具有沟通上的问题,广义的沟通包含非语言(眼神、表情、姿势)、副语言(语调、音量、语速)及语言(口语、手语、写作与阅读)的部分,而语言的模式可以分为形式(form)、内容(content)与功能(function)。其中,形式又分为句法(syntax)、词法(morphology)和音韵(phonology);内容则由语义(semantics)组成;功能则一般指的是语用(pragmatics),共分为五大元素[2]。语言功能的发展缺陷是ASD儿童难以得到改善的症状,过半数的ASD儿童始终没有发展出功能性的语言[3],所以语言障碍仍是造成ASD儿童社会交流障碍的重要原因,在ASD儿童中普遍存在[4]。Boucher[5]指出,若ASD儿童6岁前不能获得口语能力,其语言发展预后较差。Tager-Flusberg[6]也提出即使有的ASD儿童能发展出口语,却在表达语句时表现出困难,或出现难以开启、维持与他人对话的现象。Pickles等[7]研究指出约1/3的ASD儿童家长报告其子女在2岁时失去了早期已发展出的词汇,提示当儿童2岁时出现语言倒退,需注意患ASD的可能性。因此,ASD儿童的主要缺陷在于无法利用语言作为社交沟通的工具。

1 ASD儿童语言发展相关的障碍

语言的发展具有一定的规律性,但ASD儿童语言发展明显滞后于同龄正常儿童,且个体差异较大[8]。以下针对几种常见语言问题进行说明。

1.1 语法方面 Tek等[9]比较17例ASD儿童和18名正常儿童语法发展,结果显示,部分ASD儿童语法发展遵循正常儿童相似的发展轨迹,语法发展相对延迟;另一部分不能遵循正常发展轨迹的ASD儿童,表现为某些语法结构或规则的缺失。Naigles等[10]认为,学龄前ASD儿童相较同龄正常儿童在句子中更频繁地使用代词。

1.2 音韵方面 ASD儿童表现为构音时存在音位的替代、歪曲、遗漏、添加等现象[11]。替代是指说话时以一个音代替另一个音,如将/ge/说成/de/;歪曲是指发音扭曲,但又无法找到一个音可以用来描述;遗漏是指说话时将某些音省略,如将/he/说成/e/;添加是指说话时添加某些音素,如将/fei/说成/huei/。语言节律十分机械,说话的重音、语调单一,无抑扬顿挫之感也是此类儿童常见的语言韵律问题,这是因为ASD儿童在韵律的感知和产生方面与正常儿童之间有显著差异[12]。

1.3 语义方面 ASD儿童可以理解词语字面上的含义,但对其隐含的意义理解困难,无法理解字面背后的类比、比喻或幽默的含义。研究表明这可能与ASD儿童语义理解依赖视觉有关,与正常儿童语义理解模式差异显着[13]。研究发现,ASD儿童对时态概念、认知状态词汇、心理词汇及情绪情感词汇方面存在特定的理解障碍,这直接影响其对句子和语篇的理解[14-15]。

1.4 语用方面 尽管部分ASD儿童的语法、音韵和语义能力接近正常儿童的水平,但是在真实的社会情境中,ASD儿童无法有效理解和运用语言,语用能力仍表现出明显的障碍,即使是高功能ASD也存在语用问题[16-18]。ASD儿童语用方面的障碍主要表现为言语行为、会话技能和语篇能力三个方面的困难。在言语行动水平上,ASD儿童更多地指向较基本的需求,使用陈述性句子回应问题,很少使用指向人的一些社会指向性的言语行为类型,包括评论、展示、感谢听者、要求信息等等[17-19]。会话方面,ASD儿童发起话题的能力比正常儿童弱,具体表现在高结构化的社会环境中发起话题的能力较强,而在低结构化的社会环境

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

中，例如在游戏中，该项能力就会变弱[18]。Keen[19]对话题修补策略进行研究，发现ASD儿童在与母亲对话过程中，能意识到并试图修复交流中断，运用重复、替代等修正策略回应要求。叙事方面，ASD儿童的叙事语言表达显著不连贯，较少运用故事大意连贯地组织叙事，表述故事的中心思想时出现障碍，在标识情感与解释行动时倾向于简单化[20-21]。

2 ASD儿童社交沟通相关的障碍

DSM-5指出ASD儿童在社交沟通上有三个缺损，包括社会-情感互动缺陷（deficits in social-emotional reciprocity）、社会交往的非言语交流行为缺陷（deficits in nonverbal communicative behaviors used for social interaction）、建立或维持与其发育水平相符的人际关系缺陷（deficits in developing, maintaining, and understanding relationships）[1]。早期发育轨迹的异常可能是ASD的危险指标。有研究表明，部分ASD儿童12月龄前的语言及非语言发育技能正常，但此后发育轨迹出现异常，学习新技能的能力下降。也有研究指出在6月龄前，ASD儿童与正常儿童发育轨迹基本一致，但此后发现其社交技能发育的轨迹出现下降趋势，包括目光注视、社交反应性微笑、发声频率等[22-24]。Wetherby等[25]对2～5岁的ASD儿童、发育迟缓儿童和正常儿童进行了研究，这些儿童的父母在其年龄<2岁时填写了婴儿和幼儿检核表，结果发现ASD儿童在几个项目上得分显著高于对照组儿童，尤以其中的9个项目与对照组有显著的差异，故将其列为诊断ASD婴幼儿的红旗指标（ASD Red Flags），包括：(1)社会互动上的缺损部分中包含缺乏适当的注视、注视时缺乏温暖快乐的表情、无法分享喜悦和兴趣、呼唤名字时没有回应。(2)沟通上的缺损中包含无法向他人展示物品、无法协调注视、表情、手势和声音、韵律异常。(3)重复的行为和狭隘的兴趣包含了将物品重复移动或重复的肢体动作和手势。

3 ASD儿童的语言康复治疗

Roseberrymckibbin等[26]指出，系统和长期的语言训练可帮助ASD儿童形成有意义的沟通模式。2015年美国国家ASD中心发布了针对0～22岁的ASD人群有效的循证实践干预方法，其中儿童综合行为治疗（comprehensive behavioral treatment for young children, CBTYC）、关键反应治疗（pivotal response treatment, PRT）、自然情境教学法（natural teaching strategies, NTS）、语言表达训练[language training（production）]、脚本法（scripting）、以故事为基础的干预（story-based interventions, SBT）、社交技能训练（social skills package, SSP）为该标准推荐的适合于提高ASD儿童语言能力的有效干预方法[27]，其主要功能在于促进功能性沟通，提高社交能力。

3.1 CBTYC CBTYC包括回合式教学（discrete trial teaching, DTT）、随机教学（incidental teaching）、示范（modeling）和其他基于应用行为分析（applied behavior analysis, ABA）所开展的干预方法。主要指针对ASD儿童存在障碍的基本技能，如沟通、社交、早期认知和学习技能等，进行早期强化行为干预，适用于0～9岁儿童。该方法已被证实能够有效改善ASD儿童高级认知、运动、学习、交流等能力[27]。语言行为方法（verbal behavior, VB）是基于ABA原理所开展的一种行为干预法。Maurice等[28]指出，当行为管理技术和语言行为训练结合时，对于建立ASD儿童的沟通模式是可行的。语言行为方法把语言看作一种可以塑造和强化的行为，包含任何涉及说话、手语、图片交换、指、写、打字及手势等沟通，也包括哭或展现其他问题的行为[29]。语言行为方法将大量的时间花在表达性语言技能的训练上，即仿说、要求、命名和互动性语言，其教学重点就是教儿童如何提出具体的需求[30]。

3.2 PRT PRT是一种以应用行为分析原理为基础的情景干预方法，主要应用于3～9岁的ASD儿童。该方法早期主要关注ASD儿童的语言训练，因此最初被称为自然语言范式（natural language paradigm, NLP）。PRT提出了5个关键领域，包括动机、多线索反应、自我管理、自我发起交谈和共情。杜向阳等[31]通过对PRT中不同关键领域的干预效果进行梳理，发现PRT对除了共情之外的4个关键领域及语言训练、共同注意、学业成绩、社会互动和减少破坏行为等领域也都有积极效果。Hardan等[32]采用随机对照试验比较PRT父母培训组和心理教育组对ASD儿童的干预效果，PRT父母培训组教授促进语言发展的行为技术，而心理教育组只教授一般的关于ASD的信息，结果表明PRT父母培训组的儿童话语的频率增加了，适应性沟通技巧上得到了提升，其中84%的父母在12周

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

后掌握了PRT的核心。

3.3 NTS NTS是用于在家庭、学校和社区中教授儿童技能的策略。基本理念包括使用环境中的材料和自然发生的活动作为提高适应性技能的机会，该策略主要是针对0～9岁儿童。NTS注重ASD儿童沟通的主动性和功能性语言，训练方法包含了教者示范法、要求-示范法、提示-示范策略、时间延宕法[33]。Ingersoll[34]指出NTS对ASD儿童的语言发展、社交、模仿技能、共同注意等各方面都具有显著成效。

3.4 语言表达训练 语言表达训练主要针对ASD儿童的口语沟通能力进行干预，适用于3～9岁ASD儿童。主要的训练策略包括：(1)口语示范让儿童进行模仿；(2)口语、视觉、手势提示；(3)充分利用音乐进行训练；(4)使用强化物或口头鼓励对所引出的目标口语进行强化[27]。训练内容可根据儿童的语言能力进行调整，从单词、短语到句子逐步提升。

3.5 脚本法 脚本法(scripting)是指为ASD儿童提供在某些情况下如何使用语言来启动或作出反应的指导。脚本可以是就某一特定技能或情况进行口头和(或)书面描述。脚本法干预的原理是帮助ASD儿童预测在某一活动中可能发生的事情，并提高他们适当参与活动的能力，该方法适用于3～14岁的儿童。在实际情况下使用某项技能之前，ASD儿童需反复练习相关的脚本，当儿童能够在实际情况下成功地使用该脚本时，需要逐步弱化脚本，使儿童能够逐渐在脱离脚本的情况使用某个技能。在实际训练中脚本法经常与示范、提示和强化一起使用。研究结果表明无论是在学校、家庭还是社区环境，脚本法都有较好的训练效果，能有效地提高ASD儿童的交流能力[35]。

3.6 以故事为基础的干预 以故事为基础的干预策略中使用最广泛的是社会故事(social stories，SSs)，适用于3～14岁的儿童。社会故事是由治疗师、教师或家长精心编写的个性化故事，通过描述不同的社会情境来促进ASD儿童对情境的理解，从而提高其故事理解能力、游戏技能、面部表情识别和沟通技能等。社会沟通的编写遵循一定格式，使用简单的、符合儿童理解能力的句子来编写，分为由标题、正文和结论三部分。并且使用视觉支持，如线条图、图像或照片来传达关键信息。该方法对儿童的要求比较高，因此适用于已获得阅读和理解技能的儿童，但也可用于具有较强听理解能力的儿童[36]。

3.7 SSP SSP包含了一些系列的能力，包括使用适当的眼神接触、使用手势、传递与反馈信息以及发起/结束互动。任何有关社交技能的干预，其主要目标是为了帮助ASD儿童获得有意义地参与其家庭、学校和社区等社会环境所需的技能。社交技能训练可以采取多种形式，包括使用强化、提示和示范。社交技能训练可以在一对一环境下进行，也可以在2人以上的小组中进行，适用年龄范围为13～18岁。干预目标主要包括改善ASD儿童维持话轮、发起互动和共同关注、面部表情的识别、解决问题等技能[27,36]。Keith等在学校环境中实施了一项社交技能训练项目，综合了录像示范法、角色扮演、社交游戏、自我监督、社会故事一系列训练方法，对4例8～10岁的ASD儿童进行了社交技能干预，研究结果表明，所有儿童的社会参与度均得到了提高，并泛化到自然环境中，提示综合的社交技能训练是有效的[37]。

3.8 其他相关干预方法 美国言语语言听力协会(American Speech-Language-Hearing Association，ASHA)除上述提到的干预外，也提出了一些语言及社交沟通上有效的干预方法，包括：(1)早期介入丹佛模式(early start Denver model，ESDM)是一种以儿童为主导，以游戏为基础的治疗方法，通过密集的一对一疗法，在学校环境中的同伴互动和家庭教学中均可开展，致力于ASD儿童社交沟通技能的发展。(2)言语以外的交流手段(more than words)是由加拿大Hanen中心开展的面向ASD儿童或社交障碍儿童父母的培训项目。其目标在于培养父母能够在日常活动中促进ASD儿童的社交沟通与词汇发展的能力。(3)说话能力(talk ability)也是Hanen中心开展的培训项目，该项目能够帮助有口语的ASD儿童的父母培养与儿童对话以及建立社交关系所需的高级语言和社交技能。通过学到的策略，使父母能够理解他们的孩子需要什么，从而促进孩子与他人的社交互动。(4)社会沟通、情绪调节及人际支持模式(social communication/emotional regulation/transactional support，SCERTS)是一个综合框架，用于针对与个人社会、情感和沟通发展阶段相关的关键干预目标。(5)共同注意、象征性游戏、参与和情绪行为调节疗法(joint attention symbolic play engagement regulation，JASPER)是一种结合了发展和行为原则的治疗方

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

法。这种方法针对社会交流的基础(共同关注、模仿、游戏),并使用自然主义策略来提高社交沟通的速度和复杂性。(6)人际关系发展干预疗法(relationship development intervention,RDI)是一种基于家庭的行为治疗,旨在发展ASD儿童适应性和人际交往能力。(7)地板时光疗法(floor time)鼓励ASD儿童与父母和其他人通过游戏来促进互动交往。该疗法强调以儿童的兴趣为导向,激发儿童的创造性和自发性。(8)ASD以及相关障碍儿童治疗教育法(treatment and education of autistic and related communication handicapped children, TEACCH)是一个以大学为基础的小区区域中心系统,提供临床服务,如诊断评估、家长培训和家长支持小组、社交游戏和娱乐团体、个人咨询以及支持就业,是一种结构化教育方法[38]。

4 我国ASD儿童语言康复相关思考

我国大部分ASD儿童在3~4岁时才被确诊,确诊后进入机构训练。目前社会资源开办的日间训练和教育机构中有相当一部分是家长创办的,缺乏专业康复评估和训练资质,无法保证康复效果,使得一部分ASD儿童失去了在语言学习的关键期获得最佳康复训练的机会。《残疾人康复服务"十三五"实施方案》中提出了建立专业康复机构对社区、家庭康复服务指导支持的机制。2017年发布的《孤独症谱系障碍儿童早期识别筛查和早期干预专家共识》中进一步提出妇幼保健机构应该逐步建立社区训练中心,使ASD儿童可以就近干预,实现以社区为基地、家庭积极参与的干预模式[22]。尤其针对3岁前没有明确诊断,又在一定程度上符合ASD症状的儿童,除了医师、康复师应向家长科普知识外,社区也应开展家长培训,内容包括向家长解释ASD儿童发育特征,指导家长如何在日常生活中给予反馈、强化,如何建立共同注意行为,如何引导儿童采用口语或其他沟通方式表达需求,如何合理中断一些异常行为等行为管理技术[39],切实遵循ASD儿童的早期干预的7条基本原则,对家长进行全方位的支持和教育,提高家庭在干预中的参与程度,使ASD儿童能在语言关键期获得语言康复。

参考文献

[1] American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders[M]. 5th ed. Virginia: American Psychiatric Publishing,2013:55-59.

[2] 锜宝香. 儿童语言与沟通发展[M]. 台北:心理出版社股份有限公司,2009:6-10.

[3] Bryson SE. Brief report: Epidemiology of autism [J]. J Autism Dev Disord,1996,26(2):165.

[4] Simms MD, Jin XM. Autism, Language disorder, and social (pragmatic) communication disorder: DSM-Ⅴ and differential diagnoses[J]. Pediatr Rev,2015,36(8):355-362.

[5] Boucher J. Research review:Structural language in autistic spectrum disorder-characteristics and causes [J]. J Child Psychol Psychiatry,2012,53(3):219-233.

[6] Tager-Flusberg H. A psychological approach to understanding the social and language impairments in autism[J]. Int Rev Psychiatry, 1999,11(4):325-334.

[7] Pickles A,Simonoff E,Conti-Ramsden G,et al. Loss of language in early development of autism and specific language impairment[J]. J Child Psychol Psychiatry,2009,50(7):843-852.

[8] 杨广学,王芳. 自闭症整合干预[M]. 上海:复旦大学出版社,2015:53-55.

[9] Tek S, Mesite L, Fein D, et al. Longitudinal analyses of expressive language development reveal two distinct language profiles among young children with autism spectrum disorders[J]. J Autism Dev Disord,2014,44(1):75-89.

[10] Naigles LR, Cheng M, Rattanasone NX, et al. "You're telling me!" The prevalence and predictors of pronoun reversals in children with autism spectrum disorders and typical development[J]. Res Autism Spectr Disord,2016,27:11-20.

[11] 徐琴芳. 孤独症儿童的语言障碍及语言发展[J]. 中国特殊教育,2002,(4):63-67.

[12] Paul R, Augustyn A, Klin A, et al. Perception and production of prosody by speakers with autism spectrum disorders [J]. J Autism Dev Disord,2005,35(2):205-220.

[13] Mawhood L,Howlin P,Rutter M. Autism and developmental receptive language disorder—a comparative follow-up in early adult life. i: cognitive and language outcomes[J]. J Child Psychol Psychiatry,2000,41(5):547-559.

[14] Perkins MR,Dobbinson S,Boucher J,et al. Lexical knowledge and lexical use in autism[J]. J Autism Dev Disord,2006,36(6):795-805.

[15] Tager-Flusberg H, Sullivan K. Predicting and explaining behavior: A comparison of autistic, mentally retarded and normal children[J]. J Child Psychol Psychiatry,1994,35(6):1059-1075.

[16] 李晓燕,周兢. 自闭症儿童语言发展研究综述[J]. 中国特殊教育,2006,(12):59,60-66.

[17] Wetherby AM,Prutting CA. Profiles of communicative and cognitive-social abilities in autistic children[J]. J Speech Hear Res,1984 ,27(3):364-377.

[18] Seal BC,Bonvillian JD. Sign language and motor functioning in students with autistic disorder[J]. J Autism Dev Disord,1997, 27(4):437-466.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

[19] Keen D. The use of non-verbal repair strategies by children with autism[J]. Res Dev Disabil,2005,26(3):243-254.
[20] Losh M, Carrs L. Narrative skills of children with communication impairments [J]. Int J Lang Commun Disord,2003,38:287-313.
[21] Diehl JJ, Bennetto L, Young EC. Story recall and narrative coherence of high-functioning children with autism spectrum disorders[J]. J Abnorm Child Psychol,2006,34(1):83-98.
[22] 中华医学会儿科学分会发育行为学组,中国医师协会儿科医师分会儿童保健专业委员会,儿童孤独症诊断与防治技术和标准研究项目专家组. ASD儿童早期识别筛查和早期干预专家共识[J]. 中华儿科杂志,2017,55(12):890-897.
[23] Landa RJ, Gross AL, Stuart EA, et al. Developmental trajectories in children with and without autism spectrum disorders: the first 3 years[J]. Child Dev,2013,84(2):429-442.
[24] Landa RJ, Gross AL, Stuart EA, et al. Latent class analysis of early developmental trajectory in baby siblings of children with autism[J]. J Child Psychol Psychiatry,2012,53(9):986-996.
[25] Wetherby AM, Woods J, Allen L, et al. Early indicators of autism spectrum disorders in the second year of life[J]. JAutism Dev Disord,2004,34(5):473-493.
[26] Roseberrymckibbin C, Hegde MN. An advanced review of speech-language pathology: Preparation for praxis and comprehensive examination [M]. 3rd ed. Texas: PRO-ED, Inc. 2010:155-157.
[27] National Autism Center. National Standards Project[EB/OL]. [2019-04-15]. https://www.nationalautismcenter.org/national-standards-project/.
[28] Maurice C, Green G, Luce SC, et al. Behavioral intervention for young children with autism: A manual for parents and professionals [M]. Texas: Pro-Ed. 1996:34-56.
[29] Lovaas OI. Behavioral treatment and normal educational and intellectual functioning in young autistic children[J]. J Consult Clin Psychol,1987,55(1):3-9.
[30] Matson JL, Sturmey P. International handbook of autism and pervasive developmental disorders [M]. Switzerland: Springer Nature,2011:页码范围.
[31] 杜向阳,赵慧,肖慧,等. 关键反应治疗干预孤独症谱系障碍的有效领域与途径[J]. 中国儿童保健杂志,2018,26(3):282-285.
[32] Hardan AY, Gengoux GW, Berquist KL, et al. A randomized controlled trial of Pivotal Response Treatment Group for parents of children with autism[J]. J Child Psychol Psyc,2015,56(8):884-892.
[33] Kohler FW, Anthony LJ, Steighner SA, et al. Teaching social interaction skills in the integrated preschool: An examination of naturalistic tactics[J]. Topics Early Child Spec Educ,2001,21(2):93-103.
[34] Ingersoll B. Pilot randomized controlled trial of reciprocal imitation training for teaching elicited and spontaneous imitation to children with autism[J]. J Autism Dev Disord,2010,40(9):1154-1160.
[35] Brown JL, Krantz PJ, Mcclannahan LE, et al. Using script fading to promote natural environment stimulus control of verbal interactions among youths with autism[J]. Res Autism Spect Disord,2008,2(3):480-497.
[36] Gray C. The new social story book[M]. 10th ed. Arlington, TX: Future Horizons,2010: 5-36.
[37] Radley KC, Ford WB, Battaglia AA, et al. The effects of a social skills training package on social engagement of children with autism spectrum disorders in a generalized recess setting[J]. Focus Autism Other Dev Disabl,2014,29(4):216-229.
[38] Clinical topics of autism-treatment. American Speech-Language-Hearing Association[EB/OL]. [2019-05-05]. https://www.asha.org/Practice-Portal/Clinical-Topics/Autism/
[39] Howes OD, Rogdaki M, Findon JL, et al. Autism spectrum disorder: Consensus guidelines on assessment, treatment and research from the British Association for Psychopharmacology[J]. J Psychopharmacol,2018,32(1):3-29.

(2019-07-01收稿)

DOI:10.19538/j.ek2019080605

孤独症谱系障碍儿童的行为管理

李 玲,曾 刚

【摘要】 孤独症谱系障碍(ASD)是一类发生于儿童期的神经发育障碍性疾病,以社会交往和社会交流缺陷以及限制性重复性行为、兴趣和活动两大核心表现为特征。因此,ASD干预的一个重点即是通过进行有效的行为管理来改善行为紊乱问题。应用行为分析是一门科学,其在ASD儿童康复教育中的运用效果具有循证依据,在ASD儿童行为管理中,康复医师应牢牢掌握行为的基本原理理论,在理论指导下运用具有循证实践基础的策略和方法科学地开展工作。

【关键词】 孤独症谱系障碍;行为管理
中图分类号:R72 文献标志码:A

Behavior management of children with autism spectrum disorder

LI Ling, ZENG Gang. Women and Children's Medical Center of Hainan Province, Haikou 570100, China
Corresponding author: LI Ling, E-mail: lcl115@163.com

Abstract Autism spectrum disorder (ASD) is a neurodevelopmental disability that occurs in childhood, characterized by two core disabilities in social interaction and communication, and the presence of repetitive behavior and restricted interest. Thus, the intervention of ASD focuses on improving behavioral disturbances by effective behavior management. Applied be-

作者单位:海南省妇女儿童医学中心,海南 海口 570100
通讯作者:李玲,电子信箱:lcl115@163.com

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net